

問題演習 解答ノート

2026 年 5 月 20 日

目次

1	定義・定理	1
1.1	基本的な定義	1
2	演習問題	1
3	解答	8
1	定義・定理	
1.1	基本的な定義	
2	演習問題	

問題 2.1

R-1. 環 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ は、 $\mathbb{Z}$ -加群とみると階数 2 の $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示せ。

背景：定義・定理

$\mathbb{Z}$ -加群とは、アーベル群に整数倍が定まったもののことである。特に、 $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示すには、ある元の組が $\mathbb{Z}$ 上の基底になっていることを示せばよい。

$\mathbb{Z}$ -加群 M に対して、元の組

$$v_1, \dots, v_r \in M$$

が基底であるとは、任意の $x \in M$ が一意的に

$$x = a_1 v_1 + \dots + a_r v_r \quad (a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z})$$

と表されることをいう。

このとき M は階数 r の自由 $\mathbb{Z}$ -加群である。

方針

$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ の元は、定義より

$$a + b\sqrt{2} \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

の形で表される。したがって、まず $\{1, \sqrt{2}\}$ が $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ を生成することを確認する。

次に、一意性を示すために

$$a + b\sqrt{2} = 0 \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

ならば $a = b = 0$ であることを示す。ここで $\sqrt{2}$ が無理数であることを用いる。

以上により、 $\{1, \sqrt{2}\}$ が $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ の $\mathbb{Z}$ -基底であると分かる。したがって、 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ は階数 2 の $\mathbb{Z}$ -自由加群である。

問題 2.2

R-2. 環

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2} + \sqrt{3}] = \{f(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \mid f(X) \in \mathbb{Z}[X]\}$$

は、 $\mathbb{Z}$ -加群とみたとき $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示せ。また、その階数も求めよ。

背景：定義・定理

$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ とおく。このとき $\mathbb{Z}[\alpha]$ は、 α の整数係数多項式で表される元全体である。

α が有理数体 $\mathbb{Q}$ 上代数的で、その最小多項式の次数が d であれば、

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}$$

が $\mathbb{Q}(\alpha)$ の $\mathbb{Q}$ -基底になる。

今回の $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ については、

$$\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$$

であるから、

$$(\alpha^2 - 5)^2 = 24$$

となる。したがって

$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$$

が成り立つ。

つまり、 α は

$$X^4 - 10X^2 + 1$$

の根である。

方針

まず

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

とおく。関係式

$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$$

より、 α^4 は $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$ の $\mathbb{Z}$ -係数線形結合で表せる。したがって、 α^4 以上の高次の冪はすべて

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$$

の $\mathbb{Z}$ -係数線形結合で表せる。

よって、 $\mathbb{Z}[\alpha]$ は

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$$

で生成される。

次に、これらが $\mathbb{Z}$ 上一次独立であることを示す。そのためには、 α の最小多項式が

$$X^4 - 10X^2 + 1$$

であり、次数が 4 であることを確認すればよい。

以上により、

$$\{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3\}$$

が $\mathbb{Z}[\alpha]$ の $\mathbb{Z}$ -基底となる。したがって、

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

は階数 4 の $\mathbb{Z}$ -自由加群である。

問題 2.3

R-3. 環 R 自身を左 R -加群とみたとき、加群としての同型

$$\text{End}_R(R) \cong R$$

が成り立つことを示せ。さらに、これは環としての同型でもあることを示せ。

背景：定義・定理

R を左 R -加群とみるとは、 R の元 $a \in R$ が左からの積

$$r \mapsto ar$$

によって作用していると考えることである。

$\text{End}_R(R)$ は、左 R -加群としての R から R への準同型全体である。つまり、写像 $\varphi: R \rightarrow R$ が $\text{End}_R(R)$ の元であるとは、任意の $r, s \in R$ に対して

$$\varphi(r+s) = \varphi(r) + \varphi(s), \quad \varphi(rs) = r\varphi(s)$$

が成り立つことをいう。

任意の $\varphi \in \text{End}_R(R)$ は、 $\varphi(1)$ によって完全に決まる。実際、

$$\varphi(r) = \varphi(r \cdot 1) = r\varphi(1)$$

である。

ただし、 R が非可換環の場合には注意が必要である。

左 R -加群 R の自己準同型環は、一般には

$$\text{End}_R({}_R R) \cong R^{\text{op}}$$

となる。したがって、問題文のように環として

$$\text{End}_R(R) \cong R$$

と述べるには、 R が可換環である、または積の向きについての約束を明確にする必要がある。

方針

写像

$$\Phi: \text{End}_R(R) \longrightarrow R$$

を

$$\Phi(\varphi) = \varphi(1)$$

で定める。

まず、 Φ が加法について準同型であることを確認する。

次に、任意の $a \in R$ に対して

$$\varphi_a(r) = ra$$

と定めると、 φ_a は左 R -加群準同型であり、

$$\Phi(\varphi_a) = a$$

となることを確認する。これにより Φ は全射である。

さらに、

$$\Phi(\varphi) = 0$$

ならば $\varphi(1) = 0$ であり、任意の $r \in R$ について

$$\varphi(r) = r\varphi(1) = 0$$

となるので、 $\varphi = 0$ である。したがって Φ は単射である。

環構造については、合成の順序に注意する。 $\varphi_a(r) = ra$ 、 $\varphi_b(r) = rb$ とすると、

$$(\varphi_a \circ \varphi_b)(r) = \varphi_a(rb) = (rb)a = r(ba)$$

である。したがって、

$$\varphi_a \circ \varphi_b = \varphi_{ba}$$

となる。

このため、一般の非可換環では

$$\text{End}_R({}_R R) \cong R^{\text{op}}$$

である。特に R が可換環ならば $R^{\text{op}} = R$ なので、環としても

$$\text{End}_R(R) \cong R$$

が成り立つ。

問題 2.4

R-4. R は可換環とする。 F が階数 n の自由 R -加群であれば、

$$\text{Hom}_R(F, R)$$

も階数 n の自由 R -加群であることを示せ。

背景：定義・定理

F が階数 n の自由 R -加群であるとは、ある基底

$$e_1, \dots, e_n \in F$$

が存在して、任意の $x \in F$ が一意的に

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \quad (a_1, \dots, a_n \in R)$$

と表されることをいう。

$\text{Hom}_R(F, R)$ は、 F から R への R -加群準同型全体であり、これを F の双対加群という。

基底 $e_1, \dots, e_n$ に対して、双対基底

$$e_1^*, \dots, e_n^* \in \text{Hom}_R(F, R)$$

を

$$e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1 & (i = j), \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

によって定める。

方針

F の基底を

$$e_1, \dots, e_n$$

とする。これに対して双対基底

$$e_1^*, \dots, e_n^*$$

を定義する。

任意の $\varphi \in \text{Hom}_R(F, R)$ に対して、 φ は基底の値

$$\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$$

によって完全に決まる。

実際、任意の

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$$

に対して、

$$\varphi(x) = a_1 \varphi(e_1) + \dots + a_n \varphi(e_n)$$

である。

したがって、

$$\varphi = \varphi(e_1)e_1^* + \dots + \varphi(e_n)e_n^*$$

と表せる。また、この表示は一意的である。

よって、

$$e_1^*, \dots, e_n^*$$

は $\text{Hom}_R(F, R)$ の基底である。したがって、

$$\text{Hom}_R(F, R)$$

は階数 n の自由 R -加群である。

問題 2.5

R-5. A を有限生成自由アーベル群とし、 B をその部分群とする。次を示せ。

1. B の階数は A の階数以下である。
2. A/B が有限群であることと、

$$\text{rank } A = \text{rank } B$$

であることは同値である。

背景：定義・定理

有限生成自由アーベル群とは、ある非負整数 n に対して

$$A \cong \mathbb{Z}^n$$

と表されるアーベル群のことである。この n を A の階数といい、

$$\text{rank } A = n$$

と書く。

自由アーベル群の部分群は再び自由アーベル群である。したがって、 $B \subset A$ も有限生成自由アーベル群であり、 $\text{rank } B$ が定義できる。

階数は、有理数体 $\mathbb{Q}$ でテンソルすることでベクトル空間の次元として捉えることができる。すなわち、

$$\text{rank } A = \dim_{\mathbb{Q}}(A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})$$

である。

また、アーベル群 G が有限群であるならば、

$$G \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0$$

である。逆に、有限生成アーベル群 G について

$$G \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0$$

であれば、 G は階数 0 であり、したがって有限群である。

方針

包含写像

$$B \hookrightarrow A$$

を考える。これに $\mathbb{Q}$ とのテンソル積を取ると、

$$B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

という $\mathbb{Q}$ -ベクトル空間の単射が得られる。

したがって、

$$\dim_{\mathbb{Q}}(B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}) \leq \dim_{\mathbb{Q}}(A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})$$

である。これより

$$\text{rank } B \leq \text{rank } A$$

が従う。

次に、完全列

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow A \longrightarrow A/B \longrightarrow 0$$

を考える。これに $\mathbb{Q}$ とのテンソル積を取ること、階数について

$$\text{rank}(A/B) = \text{rank } A - \text{rank } B$$

が得られる。

したがって、

$$\text{rank } A = \text{rank } B$$

であることは、

$$\text{rank}(A/B) = 0$$

であることと同値である。

A/B は有限生成アーベル群であるから、階数が 0 であることは A/B が有限群であることと同値である。

よって、

$$A/B \text{ が有限群} \iff \text{rank } A = \text{rank } B$$

が成り立つ。

問題 2.6

R-6. $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ を階数 2 の $\mathbb{Z}$ -自由加群とし、その部分加群 B, C を次のように置く：

$$B := \mathbb{Z}(2, 0) + \mathbb{Z}(0, -3), \quad C := \mathbb{Z}(5, 2) + \mathbb{Z}(3, 5).$$

1. B と C の階数を求めよ。
2. A/B と A/C の不変系を求めよ。

背景：定義・定理

$A = \mathbb{Z}^2$ の部分加群が有限個のベクトルで生成されているとき、それらの生成ベクトルを列に並べた整数行列を考える。

例えば、 B に対しては

$$M_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

を考える。

部分加群の階数は、この行列の $\mathbb{Q}$ 上での階数に等しい。また、商加群 A/B の不変系は、対応する整数行列の Smith 標準形を求めることで得られる。

整数行列 M を基本変形によって

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_r)$$

の形にし、

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$$

となるようにしたものを Smith 標準形という。

方針

B については、生成ベクトル

$$(2, 0), \quad (0, -3)$$

を列に並べた行列を考える。行列式は

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = -6$$

であるから、 B の階数は 2 である。

次に Smith 標準形を求める。

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

は Smith 標準形として

$$\text{diag}(1, 6)$$

に変形できる。したがって

$$A/B \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

となる。

C については、生成ベクトル

$$(5, 2), \quad (3, 5)$$

を列に並べた行列

$$M_C = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

を考える。この行列式は

$$5 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 19$$

であるから、 C の階数は 2 である。

また、成分全体の最大公約数は 1 で、行列式の絶対値は 19 である。したがって Smith 標準形は

$$\text{diag}(1, 19)$$

であり、

$$A/C \cong \mathbb{Z}/19\mathbb{Z}$$

となる。

問題 2.7

R-7. $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ を階数 3 の $\mathbb{Z}$ -自由加群とし、その部分加群 B, C を次のように置く：

$$B := \mathbb{Z}(1, 1, 0) + \mathbb{Z}(0, 1, 1) + \mathbb{Z}(1, 0, 1),$$

$$C := \mathbb{Z}(1, 1, 0) + \mathbb{Z}(0, 1, 1) + \mathbb{Z}(2, 5, 3).$$

1. B と C の階数を求めよ。
2. A/B と A/C の不変系を求めよ。

背景：定義・定理

$\mathbb{Z}^3$ の部分加群が複数のベクトルで生成されているとき、それらを列ベクトルとして並べた整数行列を考える。

部分加群の階数は、その行列の $\mathbb{Q}$ 上での階数に等しい。また、商加群の不変系は Smith 標準形によって求められる。

特に、 3×3 行列の行列式が 0 でなければ、その列ベクトルは $\mathbb{Q}$ 上一次独立であり、部分加群の階数は 3 である。一方、行列式が 0 の場合は、列ベクトル間の一次関係を調べる必要がある。

方針

B については、生成ベクトルを列に並べて

$$M_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

を考える。この行列式は

$$\det M_B = 2$$

であるから、 B の階数は 3 である。

さらに、 M_B の成分には 1 が含まれ、2 次小行列式にも 1 が現れるため、Smith 標準形は

$$\text{diag}(1, 1, 2)$$

である。したがって

$$A/B \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

となる。

C については

$$M_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

を考える。第 3 列は

$$(2, 5, 3) = 2(1, 1, 0) + 3(0, 1, 1)$$

と表される。したがって、 C は実質的に

$$(1, 1, 0), \quad (0, 1, 1)$$

で生成され、階数は 2 である。

この 2 本の生成ベクトルを列に並べた行列には、2 次小行列式として 1 が現れる。よって、この部分加群は $\mathbb{Z}^3$ の中で原始的であり、商加群にはねじれ部分がない。

したがって

$$A/C \cong \mathbb{Z}$$

である。

問題 2.8

R-8. 環 $A = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ のイデアル

$$I = (2\sqrt{3})$$

は $2\sqrt{3}$ で生成された単項イデアルとする。

1. $\mathbb{Z}$ -加群として

$$I = 6\mathbb{Z} \oplus 2\sqrt{3}\mathbb{Z}$$

であることを示せ。

2. $\mathbb{Z}$ -加群として A/I はねじれ加群で、

$$A/I \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

に同型、すなわち不変系は $(2, 6)$ であることを示せ。

背景：定義・定理

$A = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ は、 $\mathbb{Z}$ -加群として

$$A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{3}$$

と表される。つまり、任意の元は一意的に

$$a + b\sqrt{3} \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

と書ける。

イデアル

$$I = (2\sqrt{3})$$

は

$$I = \{(2\sqrt{3})x \mid x \in A\}$$

で定義される。

したがって、 $x = a + b\sqrt{3}$ において、

$$(2\sqrt{3})(a + b\sqrt{3})$$

を計算すれば、 I の $\mathbb{Z}$ -加群としての形が分かる。

方針

任意の元 $x \in A$ を

$$x = a + b\sqrt{3} \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

と書く。すると

$$(2\sqrt{3})(a + b\sqrt{3}) = 2a\sqrt{3} + 6b$$

である。

したがって

$$I = \{6b + 2a\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} = 6\mathbb{Z} \oplus 2\sqrt{3}\mathbb{Z}$$

となる。

次に、 $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{3}$ の基底

$$1, \sqrt{3}$$

に関して、 I は

$$6\mathbb{Z} \oplus 2\mathbb{Z}\sqrt{3}$$

である。したがって商を取ると

$$A/I \cong (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

となる。

不変系は小さい方が前に来るように並べて

$$(2, 6)$$

である。

問題 2.9

R-9. 環 $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ のイデアル

$$I = (\sqrt{6})$$

は $\sqrt{6}$ で生成された単項イデアルとする。

1. $\mathbb{Z}$ -加群として I は自由加群であることを示せ。また、基底を一組求めよ。

2. $\mathbb{Z}$ -加群として A/I はねじれ加群で、

$$A/I \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

に同型、すなわち不変系は $(6, 6)$ であることを示せ。

背景：定義・定理

$A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ は、 $\mathbb{Z}$ -加群として

$$A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{2} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{3} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{6}$$

である。

すなわち、任意の元は一意的に

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Z})$$

と表される。

イデアル

$$I = (\sqrt{6})$$

は、

$$I = \{\sqrt{6}x \mid x \in A\}$$

で定義される。

したがって、 A の一般元に $\sqrt{6}$ を掛けることで、 I の $\mathbb{Z}$ -加群としての生成元が得られる。

方針

任意の元 $x \in A$ を

$$x = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Z})$$

と書く。このとき

$$\sqrt{6}x = a\sqrt{6} + b\sqrt{12} + c\sqrt{18} + d\sqrt{36}.$$

ここで

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{36} = 6$$

であるから、

$$\sqrt{6}x = 6d + 3c\sqrt{2} + 2b\sqrt{3} + a\sqrt{6}.$$

したがって

$$I = 6\mathbb{Z} \oplus 3\mathbb{Z}\sqrt{2} \oplus 2\mathbb{Z}\sqrt{3} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{6}.$$

よって、 I は $\mathbb{Z}$ -自由加群であり、一組の基底は

$$6, \quad 3\sqrt{2}, \quad 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{6}$$

である。

商加群 A/I は、基底

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$$

に関して

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus 0$$

と見られる。

さらに

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

であるから,

$$A/I \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

となる。

問題 2.10

R-10. 環 $\mathbb{Z}[X, Y]$ のイデアル

$$I = (X^2 - 2, Y^2 - 3, XY)$$

は $X^2 - 2, Y^2 - 3, XY$ で生成されたイデアルとする。

$$A = \mathbb{Z}[X, Y]/I$$

と置き,

$$\bar{X} = X + I \in A, \quad \bar{Y} = Y + I \in A$$

と表す。

1. $\mathbb{Z}$ -加群として

$$A \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

であることを示せ。

2. $B = (3\bar{X} + 2\bar{Y})$ を $3\bar{X} + 2\bar{Y}$ で生成された A の単項イデアルとすると,

$$B = 6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}(3\bar{X} + 2\bar{Y})$$

を確かめよ。また, $\mathbb{Z}$ -加群として A/B の不変系を求めよ。

3. $C = (3\bar{X}, 2\bar{Y})$ を $3\bar{X}$ と $2\bar{Y}$ で生成された A のイデアルとすると, $\mathbb{Z}$ -加群として A/C の不変系を求めよ。

背景: 定義・定理

商環

$$A = \mathbb{Z}[X, Y]/I$$

では,

$$\bar{X}^2 = 2, \quad \bar{Y}^2 = 3, \quad \bar{X}\bar{Y} = 0$$

という関係が成り立つ。

したがって, A の元はまず

$$a + b\bar{X} + c\bar{Y}$$

の形に整理することを考える。

ただし, この設問は注意が必要である。与えられた関係式を環の等式として厳密に使うと,

$$6 = \bar{X}^2\bar{Y}^2 = (\bar{X}\bar{Y})^2 = 0$$

のような追加関係も現れる。そのため, 問題文の意図としてどの $\mathbb{Z}$ -加群表示を用いるかを確認しながら進める必要がある。

不変系を求める基本方針は, A を $\mathbb{Z}$ -加群として表示し, その中で B や C を部分加群として書き, 生成元行列の Smith 標準形を求めることである。

方針

まず, 商環 A の関係式

$$\bar{X}^2 = 2, \quad \bar{Y}^2 = 3, \quad \bar{X}\bar{Y} = 0$$

を用いて, 任意の元を

$$a + b\bar{X} + c\bar{Y}$$

の形に整理する。

次に, $B = (3\bar{X} + 2\bar{Y})$ については, 生成元

$$g = 3\bar{X} + 2\bar{Y}$$

に対して,

$$g \cdot 1, \quad g \cdot \bar{X}, \quad g \cdot \bar{Y}$$

を計算する。これにより, B が $\mathbb{Z}$ -加群としてどの元で生成されるかを調べる。

同様に, $C = (3\bar{X}, 2\bar{Y})$ については,

$$3\bar{X}, \quad 2\bar{Y}$$

およびそれらに $\bar{X}, \bar{Y}$ を掛けた元を調べる。

最後に, A の $\mathbb{Z}$ -加群表示に対して, B や C の生成元を列ベクトルで表し, Smith 標準形を求める。その対角成分から

$$A/B, \quad A/C$$

の不変系を読み取る。

問題 2.11

R-11. V を整数を成分とする n 次列ベクトル全体がなす加法群とする。

1. V は階数 n の $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示せ。

2. A を整数成分の n 次正方行列とし, 自己準同型写像

$$f: V \rightarrow V$$

を

$$f(v) = Av \quad (v \in V)$$

で定める。このとき, f が同型となるための必要十分条件は

$$\det A = \pm 1$$

であることを示せ。

背景：定義・定理

整数成分の n 次列ベクトル全体は

$$V = \mathbb{Z}^n$$

である。標準基底を

$$e_1, \dots, e_n$$

とすると、任意の $v \in V$ は一意的に

$$v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \quad (a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z})$$

と表される。したがって V は階数 n の $\mathbb{Z}$ -自由加群である。

整数行列 A によって定まる写像

$$f(v) = Av$$

は $\mathbb{Z}$ -加群準同型である。

この写像が同型であるとは、逆写像も $\mathbb{Z}$ -加群準同型として存在することをいう。つまり、逆行列 A^{-1} が存在し、しかもその成分がすべて整数でなければならない。

方針

まず、 $V = \mathbb{Z}^n$ の標準基底

$$e_1, \dots, e_n$$

を用いれば、 V が階数 n の自由 $\mathbb{Z}$ -加群であることは直ちに分かる。

次に、 $f(v) = Av$ が同型であると仮定する。このとき、逆写像も整数行列によって表される。すなわち、ある整数行列 B が存在して

$$AB = BA = I_n$$

となる。両辺の行列式を取ると

$$\det A \cdot \det B = 1$$

である。ここで $\det A, \det B$ は整数なので、

$$\det A = \pm 1$$

でなければならない。

逆に、

$$\det A = \pm 1$$

とする。余因子行列を用いると

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A)$$

である。 $\operatorname{adj}(A)$ は整数行列であり、 $\det A = \pm 1$ だから、 A^{-1} も整数行列である。

したがって、 A^{-1} によって逆写像が定まり、 f は $\mathbb{Z}$ -加群の同型である。

3 解答